Actividad I

A partir de la temática/problema identificada, seleccionar y leer trabajos de investigación vinculados el problema investigado:

1. Contestar las siguientes preguntas generales, citar y referenciar trabajos de investigación utilizando normas APA. **(al menos 3 citas y referencias para cada respuesta)**

Usar el formato pregunta/respuesta (Aprox. 300 palabras por respuesta)

Completar y entregar

- lista de verificación de REFERENCIAS
- lista de verificación APLICACIONES PRÁCTICAS
- Control de REFERENCIAS

Las principales fuentes bibliográficas deben ser (en este orden):

- **Artículo en revistas** (fuentes principales)
- **Artículo en congresos** (fuentes principales)
- Libros
- Tesis
- Páginas web

- **¿Cuál es la utilidad que se espera de la solución?**

<table>
<tr><th colspan="3">Lineamientos</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Utilidad
¿Cuál es la utilidad que se espera de la solución?</td><td colspan="2">La utilidad de la solución se evalúa en función de las expectativas de mejora en procesos existentes. Se busca determinar si la propuesta contribuirá a optimizar procedimientos, aumentar la eficiencia o simplificar operaciones.</td></tr>
<tr><td>La solución propuesta presenta expectativas claras de mejora en procesos identificados y hay, al menos, 3 citas y referencias</td><td>La utilidad de la solución se evalúa considerando su capacidad para abordar problemas específicos</td></tr>
<tr><td colspan="2">La utilidad de la solución se evalúa en función de su capacidad para generar un impacto positivo en las necesidades identificadas. Se busca determinar si la propuesta satisface de manera efectiva las demandas y requisitos previamente identificados.</td></tr>
<tr><td>La solución propuesta demuestra un impacto en las necesidades</td><td>La solución propuesta presenta expectativas claras de contribuir a la</td></tr>
</table>

	identificadas y hay, al menos, 3 citas y referencias	innovación en el área, mostrando enfoques, ideas o métodos que se destacan por su originalidad y creatividad.

- **¿Qué aplicaciones prácticas tendrá la investigación?**

Lineamientos		
Aplicaciones prácticas ¿Qué aplicaciones prácticas tendrá la investigación?	***La reflexión sobre el potencial impacto de la investigación es esencial. Aquí, se analiza la capacidad del autor para evaluar críticamente cómo las aplicaciones prácticas propuestas podrían generar beneficios significativos en distintos ámbitos.***	
	Se identifican y discuten los posibles desafíos y limitaciones que podrían surgir al implementar las aplicaciones prácticas y hay, al menos, 3 citas y referencias	Se mencionan algunas limitaciones potenciales mostrando conciencia crítica de factores que podrían afectar la viabilidad de la implementación.
	Se realiza una evaluación exhaustiva y fundamentada del potencial impacto de las aplicaciones prácticas, destacando los beneficios significativos que podrían derivarse de la implementación de los resultados en diversos contextos.	
	Se ofrece una evaluación general del impacto potencial, mencionando algunos beneficios clave contribuciones y hay, al menos, 3 citas y referencias	Se incorporan investigaciones previas de manera efectiva al discutir aplicaciones prácticas, demostrando una comprensión sólida de cómo los resultados actuales se relacionan y mejoran las contribuciones anteriores

- **¿Cómo se ha resuelto este problema (o problemas muy semejantes) en otras partes?**

Lineamientos	
Resolución del problema en otras partes ¿Cómo se ha resuelto este problema (o problemas muy semejantes) en otras partes?	***Se revisa brevemente cómo se ha abordado este problema en investigaciones anteriores o en otros contextos. Se señalan los enfoques utilizados y sus resultados para contextualizar el conocimiento existente.***

	Proporciona una revisión de cómo se han abordado problemas similares en investigaciones previas, destacando enfoques utilizados, sus contribuciones y hay, al menos, 3 citas y referencias	La conexión entre el estudio actual y las investigaciones previas es clara y se establece un diálogo crítico entre ambos

- **¿Qué grado de innovación considera que tiene la propuesta de solución al problema?**

Lineamientos		
Innovación ¿Qué grado de innovación considera que tiene la propuesta de solución al problema?	***Se evalúa el grado de innovación asociado a la solución propuesta para abordar el problema de investigación***	
	Se presenta la propuesta de solución como innovadora, destacando aspectos que la distinguen de enfoques anteriores y hay, al menos, 3 citas y referencias	Se señalan elementos novedosos y se evidencia cómo la solución aporta nuevos enfoques, ideas o métodos al campo.

Actividad en el Foro

Comparta su experiencia en la instalación y uso del gestor de citas bibliográficas Mendeley. Utilice el foro para dudas y sugerencias sobre el uso de Mendeley.

Utilizar este modelo para la entrega del TP, incluye el enunciado y la carátula

Especialización en ciencias de datos

Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador

TP 3.2

Aplicaciones Prácticas

Versión 1

Alumno: Pablo Pandolfo

Fecha de entrega: 19/11/2025

¿Cuál es la utilidad que se espera de la solución?

La utilidad principal de la solución propuesta radica en su capacidad para **automatizar la evaluación de accesibilidad web**, permitiendo analizar grandes volúmenes de páginas de manera rápida y sistemática. Esto representa un avance frente a las auditorías manuales, que suelen ser costosas y poco escalables (Mazalu, 2022).

Además, el modelo contribuirá a la **detección temprana de barreras de accesibilidad**, como la ausencia de texto alternativo, bajo contraste de colores o formularios sin etiquetas, lo que facilita la corrección de errores por parte de desarrolladores y diseñadores. De esta manera, se promueve la **inclusión digital** y se garantiza que personas con discapacidades puedan acceder a la información y servicios en igualdad de condiciones (Harari et al., 2024).

La herramienta también ofrece un valor estratégico para instituciones y empresas, ya que ayuda a cumplir con estándares internacionales como las WCAG y con normativas locales, reduciendo riesgos legales y mejorando la reputación institucional. En este sentido, la accesibilidad digital no sólo responde a un marco normativo, sino que constituye un factor clave para la equidad y la sostenibilidad tecnológica (Ojeda-Mera et al., 2024).

En conjunto, la utilidad esperada se expresa en tres dimensiones: **técnica** (automatización y eficiencia), **social** (inclusión y reducción de brechas digitales) y **estratégica** (cumplimiento normativo y fortalecimiento institucional).

¿Qué aplicaciones prácticas tendrá la investigación?

La investigación propuesta tendrá múltiples aplicaciones prácticas en el ámbito del desarrollo web, la gestión institucional y la inclusión digital.

En primer lugar, permitirá **automatizar la evaluación de accesibilidad** en sitios web, reduciendo la dependencia de auditorías manuales y facilitando la detección temprana de barreras. Esto es especialmente útil en entornos donde se gestionan grandes volúmenes de páginas, como universidades o portales gubernamentales (Chiriboga et al., 2024).

En segundo lugar, la herramienta podrá integrarse en **flujos de desarrollo y control de calidad**, ofreciendo retroalimentación inmediata a diseñadores y desarrolladores. De esta manera, se promueve la creación de sitios más inclusivos y alineados con las pautas WCAG, lo que impacta positivamente en la experiencia de usuario (Alfonso Vejarano Sánchez et al., 2022).

Asimismo, la investigación tiene un fuerte componente social, ya que contribuye a la **reducción de la brecha digital** y al cumplimiento de normativas de accesibilidad. Esto favorece la participación ciudadana y la autonomía de las personas con discapacidad, consolidando la accesibilidad como un factor estratégico dentro de las políticas de innovación tecnológica (Harari et al., 2024).

Además, la propuesta se sustenta en principios normativos y científicos ya establecidos. Por ejemplo, las **WCAG 2.1** constituyen un marco de referencia universalmente válido para garantizar que los contenidos digitales sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos (Revilla Muñoz & Carreras Montoto, 2024). En el plano técnico, la incorporación de **machine learning** para detectar y corregir automáticamente brechas de accesibilidad se ha señalado como una tendencia emergente con gran potencial de impacto en interfaces web (Mandava, 2024).

¿Cómo se ha resuelto este problema (o problemas muy semejantes) en otras partes?

En diferentes contextos internacionales, el problema de la accesibilidad web se ha abordado mediante **herramientas tecnológicas, marcos normativos y metodologías de evaluación automatizada**:

- **Evaluaciones automatizadas con agentes inteligentes.** En Argentina y otros países, se han desarrollado sistemas basados en agentes inteligentes para evaluar accesibilidad en sitios web, especialmente orientados a personas con limitaciones visuales. Estos sistemas permiten detectar automáticamente problemas como la ausencia de texto alternativo o bajo contraste, reduciendo la necesidad de auditorías manuales (Mazalu, 2022).

- **Aplicación de estándares WCAG en instituciones educativas.** En Colombia, se diseñó una guía para instituciones de educación superior basada en WCAG 2.1, aplicada específicamente a discapacidades visuales. Este enfoque práctico permitió adaptar portales universitarios y mejorar la experiencia de estudiantes con discapacidad, mostrando que la accesibilidad puede integrarse en procesos de diseño institucional (Alfonso Vejarano Sánchez et al., 2022).

- **Percepción y participación de usuarios con discapacidad.** En Argentina, investigaciones recientes han desarrollado herramientas de valoración de accesibilidad desde la perspectiva de las propias personas con discapacidad. Este enfoque participativo asegura que las soluciones tecnológicas no solo cumplan con estándares, sino que respondan a necesidades reales de los usuarios (Harari et al., 2024).

- **Revisión exploratoria en Latinoamérica.** En varios países de la región, se han realizado estudios comparativos sobre las herramientas utilizadas para evaluar accesibilidad. Estos trabajos destacan la falta de

homogeneidad en la aplicación de metodologías y la necesidad de combinar evaluaciones automáticas con revisión humana (Ojeda-Mera et al., 2024).

En síntesis, en otras partes del mundo el problema se ha abordado mediante **automatización, guías institucionales, participación de usuarios y revisiones comparativas**, demostrando que la solución propuesta se alinea con tendencias internacionales y aporta un enfoque innovador al aplicar **machine learning** para escalar estas evaluaciones.

¿Qué grado de innovación considera que tiene la propuesta de solución al problema?

La propuesta de solución presenta un **alto grado de innovación**, tanto en el plano técnico como en el social.

En primer lugar, se busca **automatizar la evaluación de accesibilidad web** mediante técnicas de aprendizaje automático, lo que constituye un avance frente a los métodos tradicionales basados en auditorías manuales. Investigaciones previas han señalado que la evaluación manual es costosa y poco escalable, lo que limita su aplicación en entornos con gran volumen de páginas (Mazalu, 2022).

En segundo lugar, el uso de **modelos supervisados de machine learning** para clasificar páginas web según su nivel de accesibilidad representa una aplicación emergente en un campo poco explorado. Estudios recientes destacan la necesidad de herramientas tecnológicas que permitan valorar la accesibilidad desde una perspectiva más objetiva y sistemática, integrando métricas cuantificables en el proceso (Harari et al., 2024).

Asimismo, la propuesta se alinea con los **principios de las WCAG 2.1**, que establecen criterios perceptibles, operables, comprensibles y robustos para el diseño web accesible. La incorporación de estos principios en un modelo

automatizado refuerza la pertinencia y actualidad de la investigación (Luján Mora, 2025).

En el plano social, la innovación radica en que la herramienta no solo busca cumplir con estándares normativos, sino también **promover la inclusión digital** y reducir la brecha en el acceso a la información. Investigaciones en Latinoamérica han mostrado que las herramientas disponibles son heterogéneas y que existe una brecha significativa en la aplicación de metodologías automatizadas, lo que refuerza la relevancia de un enfoque basado en inteligencia artificial (Ojeda-Mera et al., 2024).

Finalmente, la propuesta también se diferencia por su **aplicabilidad práctica**, ya que puede integrarse en flujos de desarrollo web y sistemas de gestión institucional. En el ámbito educativo, por ejemplo, se han desarrollado guías basadas en WCAG para mejorar la accesibilidad de portales universitarios, lo que demuestra la utilidad de soluciones aplicadas en contextos reales (Alfonso Vejarano Sánchez et al., 2022).

En conjunto, la propuesta combina **tecnología avanzada, impacto social positivo y viabilidad práctica**, lo que la convierte en una solución innovadora con alto potencial de transformación en el ecosistema digital.

Bibliografía

Alfonso Vejarano Sánchez, L., Iboth Gutiérrez Idrobo, D., Camacho Ojeda, M. C., & Gómez-Jaramillo, S. (2022). Guía para el diseño de sitios web de instituciones de educación superior basado en el estándar WCAG 2.1 aplicado a discapacidades visuales. *Academia y Virtualidad*, *15*(1), 105-118. https://doi.org/10.18359/ravi.5601

Chiriboga, W., Medina Medina, N., & Paderewski Rodriguez, P. (2024). Análisis de accesibilidad en los sitios web de las universidades ecuatorianas. *Revista InGenio*, *7*(2), 131-157. https://doi.org/10.18779/INGENIO.V7I2.827

Harari, I., Luján Mora, S., Díaz, J., & Hidalgo, D. (2024). Accesibilidad web desde la percepción de las personas con discapacidad: una herramienta tecnológica para su valoración. *Libro de Actas - 30° Congreso Argentino de Ciencias de la Computación - CACIC 2024*, 619-628. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/176466/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1

Luján Mora, S. (2025). *Accesibilidad Web*. Accesibilidad Web: Principios y pautas de WCAG 2.1. https://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=principios-2.1

Mandava, S. K. (2024). AI-Powered Accessibility: Using Machine Learning to Detect and Correct Accessibility Gaps in Web Interfaces. *Frontiers in Health Informatics*, *13*(3), 9196-9214. https://healthinformaticsjournal.com/index.php/IJMI/article/view/880/824

Mazalu, R. (2022). *Evaluación de accesibilidad web para limitaciones visuales utilizando agentes inteligentes* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos

Aires,Argentina].

https://www.ridaa.unicen.edu.ar/items/3c01496c-90b9-4ed5-9f8f-cc184c06c267

Ojeda-Mera, C., Injante, R., Valles-Coral, M., Pinedo, L., Tejada, K., & García-Bautista, A. (2024). Estado actual de la accesibilidad web en Latinoamérica: una revisión exploratoria de las evaluaciones y herramientas utilizadas. *Revista Española de Documentación Científica*, *47*(1), e378. https://doi.org/10.3989/redc.2024.1.1464

Revilla Muñoz, O., & Carreras Montoto, O. (2024). *Accesibilidad Web. WCAG 2.2 de forma sencilla*. Itákora.

https://www.usableyaccesible.com/archivos/Accesibilidad_Web_WCAG_2_2_2024_Revilla_Carreras_protegido.pdf